

Relatório de Desenvolvimento Frontend – Aerocode

Este relatório apresenta o planejamento visual e estrutural do frontend do Aerocode. O objetivo do projeto foi desenvolver a interface responsável por simular todo o fluxo de produção de uma aeronave, desde o cadastro inicial até a entrega final ao cliente. O frontend foi pensado para oferecer uma navegação intuitiva, controle eficiente das etapas de produção e facilidade de utilização para diferentes perfis de usuários.

1. Objetivos do Projeto

O sistema foi desenvolvido com o objetivo de representar visualmente o processo de fabricação de aeronaves. A interface criada permite cadastrar aeronaves, gerenciar peças, acompanhar etapas de produção, controlar funcionários e registrar testes realizados durante o processo de fabricação. Além disso, o frontend foi projetado para facilitar o acompanhamento do status de produção, garantindo organização das informações e clareza para os usuários responsáveis pelo gerenciamento do sistema.

2. Público-Alvo

O sistema foi desenvolvido para atender profissionais envolvidos no processo de produção aeronáutica. Os principais usuários identificados foram:

- Administradores: responsáveis pelo gerenciamento geral do sistema e controle de usuários;
- Engenheiros: responsáveis pelo acompanhamento técnico das aeronaves e testes;
- Operadores: encarregados da execução das etapas de produção e atualização de status.

A interface foi planejada para ser simples, organizada e acessível, permitindo rápida adaptação dos usuários.

3. Requisitos Funcionais

O frontend do sistema contempla os seguintes requisitos:

- Cadastro de aeronaves contendo código, modelo, tipo, capacidade e alcance;
- Gerenciamento de peças associadas às aeronaves;
- Visualização e controle das etapas de produção;
- Controle de status das etapas (pendente, em andamento e concluída);
- Associação de funcionários às etapas de produção;
- Sistema de autenticação com níveis de acesso;
- Registro de testes elétricos, hidráulicos e aerodinâmicos;

- Geração visual de relatório final da aeronave.

4. Estrutura de Navegação

O fluxo principal inicia na tela de login, onde o funcionário realiza sua autenticação para acessar o sistema de acordo com seu nível de permissão.

Após o login, o usuário é direcionado para a tela principal, que apresenta um painel contendo as aeronaves cadastradas e informações resumidas do sistema. A partir dessa tela, é possível acessar funcionalidades como cadastro de aeronaves e cadastro de funcionários.

A navegação foi planejada utilizando ações diretas por botões distribuídos nas telas principais, reduzindo a quantidade de etapas necessárias para executar tarefas importantes. O fluxo também permite visualizar detalhes específicos de cada aeronave, incluindo peças associadas, etapas de produção, testes realizados e funcionários responsáveis.

5. Hierarquia das Informações

A hierarquia das informações foi definida para priorizar os elementos mais importantes do processo de produção aeronáutica. Nas telas principais, as informações gerais aparecem primeiro, permitindo rápida visualização do estado atual da produção.

O cabeçalho das páginas apresenta a identificação do sistema e informações do usuário autenticado, incluindo nome e nível de permissão. Logo abaixo, são exibidas as aeronaves cadastradas em formato de cartões visuais, facilitando a identificação rápida dos modelos disponíveis.

Nas páginas de detalhes das aeronaves, as informações foram organizadas em blocos separados para melhorar a leitura e a compreensão dos dados. Inicialmente são exibidos os dados principais da aeronave, seguidos pela área de testes e geração de relatório. Em seguida, aparecem as seções relacionadas às peças e às etapas de produção, permitindo acompanhamento completo do processo produtivo.

Os formulários de cadastro foram projetados com organização vertical e campos agrupados logicamente, facilitando o preenchimento das informações. Os botões de ação foram posicionados próximos aos elementos relacionados, tornando a interação mais prática e reduzindo a chance de erros durante a utilização do sistema.

A utilização de tabelas, cartões e separação por seções contribui para uma interface mais limpa, organizada e adequada ao gerenciamento das informações do projeto.

6. Wireframes e Protótipos

Figura 1 – Wireframe de baixa fidelidade

The wireframes illustrate the layout and basic elements of the application's user interface. Key screens include:

- Login:** A simple form with fields for 'Nome do usuário' and 'Senha', and an 'Acessar' button.
- Cadastrar Aeronave:** A form with fields for 'Modelo', 'Código', 'Capacidade', 'Alcance', and 'Tipo' (with a dropdown), and a 'Cadastrar' button.
- Cadastrar Funcionário:** A form with fields for 'Nome', 'Endereço', 'Usuário', 'Senha', 'Telefone', and 'Permissão' (with a dropdown), and a 'Cadastrar' button.
- Main Dashboard (Aerocode):** This central area contains several sub-sections:
 - Aerocódigo:** Fields for 'Nome do Usuário' and 'Nível Permissão'.
 - Aeronaves:** A table listing aircraft models with columns for 'Modelo', 'Código', 'Capacidade', 'Alcance', and 'Tipo'.
 - Funcionários:** A table listing staff members with columns for 'Nome', 'Nível', 'Telefone', and 'Endereço'.
 - Testes:** A section for testing, including a 'Gerar relatório (.txt)' button and a table for 'Peças' (Parts) with columns for 'Nome', 'Tipo', 'Fornecedor', 'Status', and 'Visualizar'.
 - Relatório:** A section for reports, including a 'Gerar relatório (.txt)' button and a table for 'Etapas' (Stages) with columns for 'Nome', 'Prazo', 'Status', and 'Visualizar'.
- Cadastrar Peça:** A form with fields for 'Nome', 'Fornecedor', 'Tipo', and 'Status' (with a dropdown), and a 'Cadastrar' button.
- Cadastrar Etapa:** A form with fields for 'Nome', 'Prazo', and 'Status' (with a dropdown), and a 'Cadastrar' button.
- Alterar status da peça:** A form with a 'Confirmar' button and a table for 'Peças' with columns for 'Nome', 'Tipo', 'Fornecedor', 'Status', and 'Visualizar'.
- Alterar status da etapa:** A form with a 'Confirmar' button and a table for 'Etapas' with columns for 'Nome', 'Prazo', 'Status', and 'Visualizar'.

Figura 2 – Fluxo de navegação do usuário

